I · Mỗi tiệm

một lần, trước mọi câu hỏi

CSV

SQLite

File của tiệm

README, bảng lộn xộn

Nạp dữ liệu

***header**, ngày, số tiền*

DuckDB

bảng thô t01 … tNN

Nháp ánh xạ

LLM viết 8 SELECT sang cột chuẩn

× 8

```
-- README + SCHEMA + RULEBOOK
SELECT h.so_hd    AS order_id,
       h.ngay     AS order_date,
       c.sl*u.hs  AS qty,
       c.tien     AS amount, …
FROM t02 h JOIN t03 c …
```

Kiểm thử

***không** tin lời model*

- ✓ catalog
- ✓ time
- ✓ split
- ✗ qty

lỗi → **sửa ≤ 2 lượt**

chạy thật trên dữ liệu

Chọn đa số

***8 nháp**, tự nhất quán*

5 / 8 trùng

fingerprint kết quả

dùng khi ≥ **K/4**

không thì bỏ view

Lớp dữ liệu chuẩn

view** + **macro công nợ

v_sales *v_orders*

debt_at(day)

*view và macro đi vào prompt; **mẫu few-shot chỉ đọc view***

II · Mỗi câu hỏi

dùng lại lớp dữ liệu của tiệm

lỗi SQL → *sửa ≤ 2 lượt* ***share** < 0.75 / công nợ* → *+4 thinking*

*“dthu **tháng trước** bnhiu?”*

as_of_date **03-10**

Câu hỏi

tiếng Việt chat

rulebook

schema + views

gợi ý ngày, giá trị

few-shot SQL

câu hỏi

Prompt

***2 bản**, bản 2 có few-shot*

Qwen3.5-9B

+ LoRA

vLLM (fp8)

LLM

*≤ **15B** tham số, offline*

× 8

```
Notes: tháng trước = [02-01, 03-01)
TYPE: number
SELECT SUM(amount)
FROM v_sales
WHERE order_date >= '2026-02-01'
  AND order_date <  '2026-03-01'
```

Mẫu SQL

***+4 thinking** khi chưa chắc*

6 / 8 đồng ý

share ≥ **τ = 0.5**

khoá theo scorer

Chạy và bỏ phiếu

SQL chỉ đọc

✓ **48.250.000**

number

thấp · 0 · rỗng

abstain

kỳ ngoài dữ liệu

unanswerable

Đáp án

*sai bị **−1**, bỏ được 0*